Flowchart: สะสมแต้มจากการรีไซเคิลและแลกของรางวัล

Development of a Waste-Recycling Reward Web Application with Raspberry Pi

คลิกกล่องเพื่อเปิดหน้าสาธิต แล้วกด ‹ Flowchart เพื่อกลับมาหน้านี้

ฝั่งผู้ใช้



Raspberry Pi → REST API

Raspberry Pi ส่งข้อมูลผ่าน API เพื่อให้ระบบบันทึกแต้มจากการรีไซเคิล

ฝั่งแอดมิน · เมนูในแผงควบคุม

ภาพรวมแอดมิน | รายชื่อผู้ใช้ | เพิ่มของรางวัล | จัดการของรางวัล | Log กิจกรรม

เข้าสู่ระบบสมาชิก

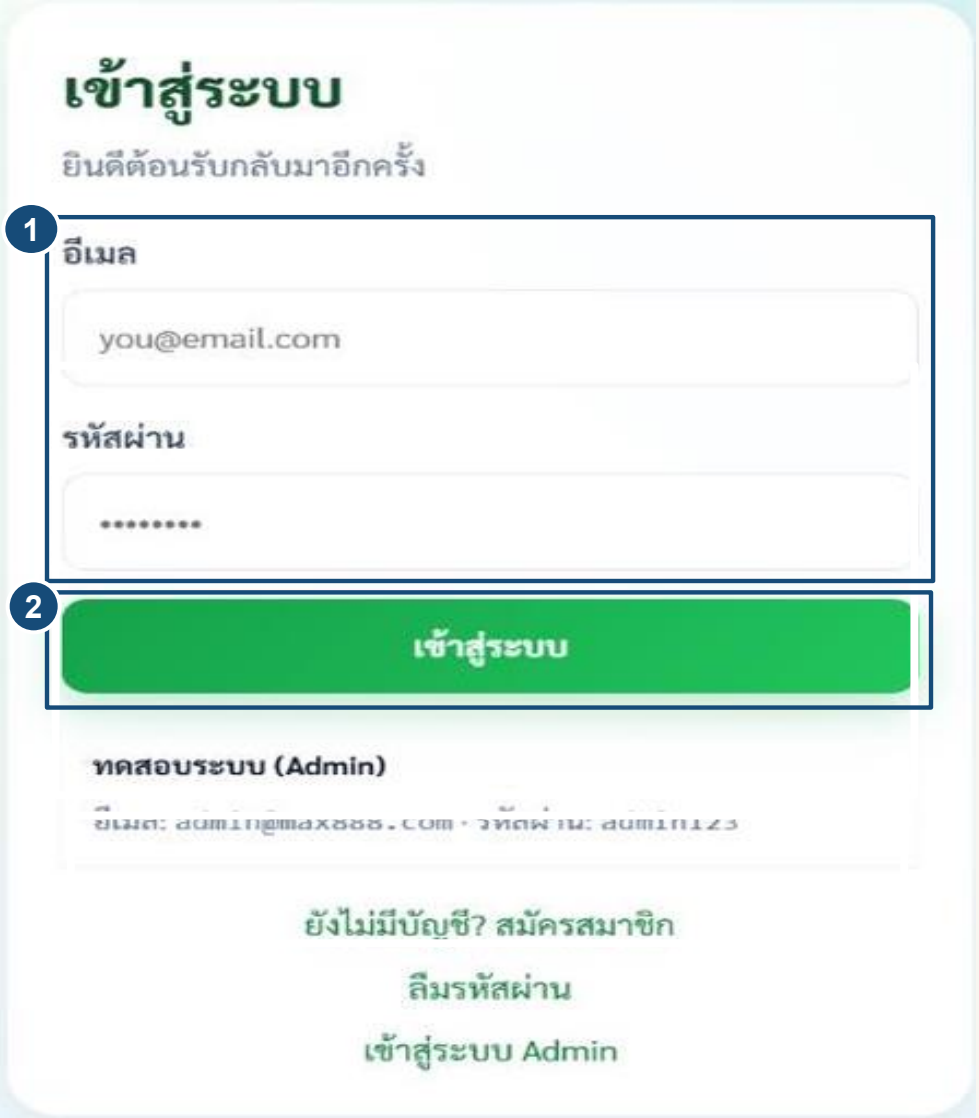
ฝั่งผู้ใช้

1 กรอกอีเมลและรหัสผ่าน

ใช้บัญชีสมาชิกเพื่อเข้าถึงข้อมูลแต้มและของรางวัล

2 เข้าสู่ระบบ

ส่งข้อมูลเพื่อเข้าสู่หน้าบัญชีผู้ใช้



สมัครสมาชิก

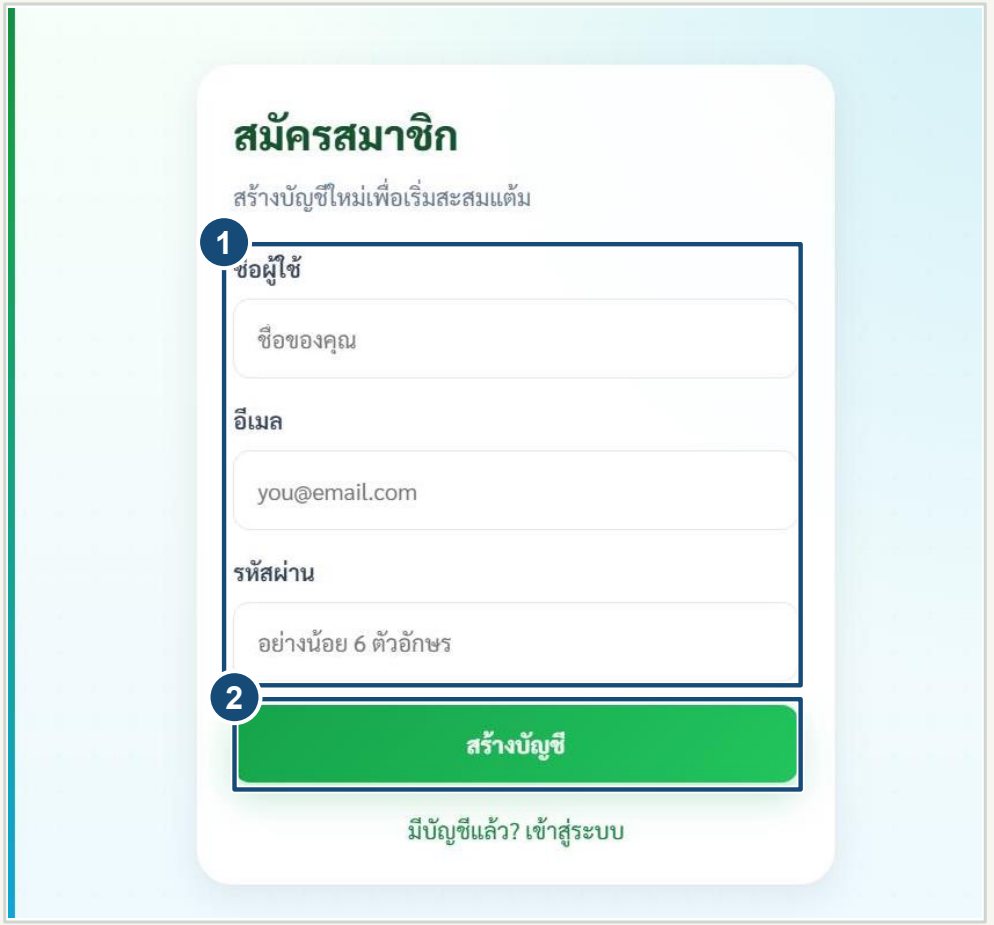
ฝั่งผู้ใช้

1 ข้อมูลบัญชีใหม่

กรอกชื่อผู้ใช้ อีเมล และตั้งรหัสผ่าน

2 สร้างบัญชี

กดปุ่มเพื่อสมัครสมาชิก



ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน

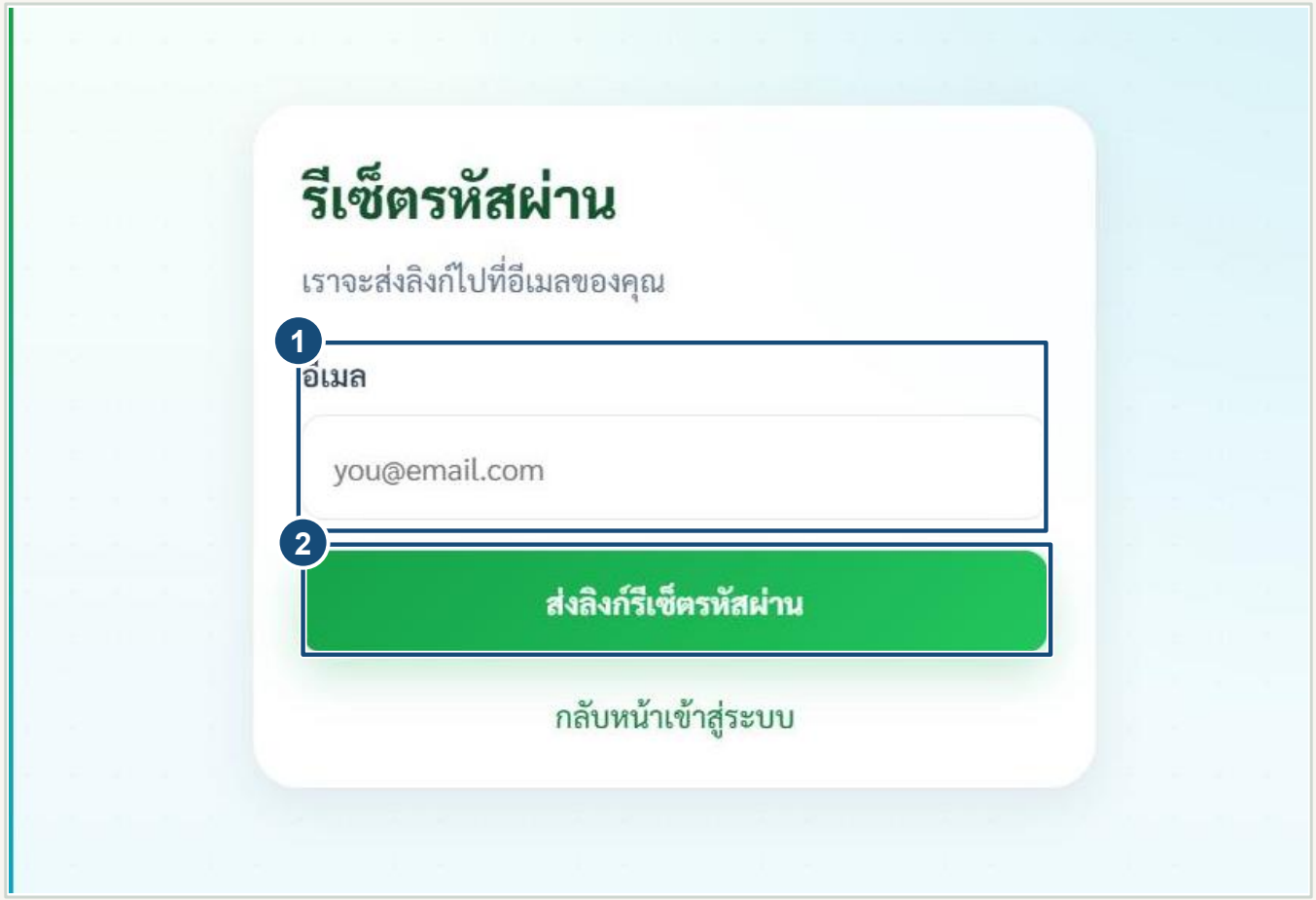
ฝั่งผู้ใช้

1 ระบุอีเมล

ใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี

2 ขอลิงก์รีเซ็ต

ส่งคำขอลิงก์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่



หน้าบัญชีและแต้มสะสม

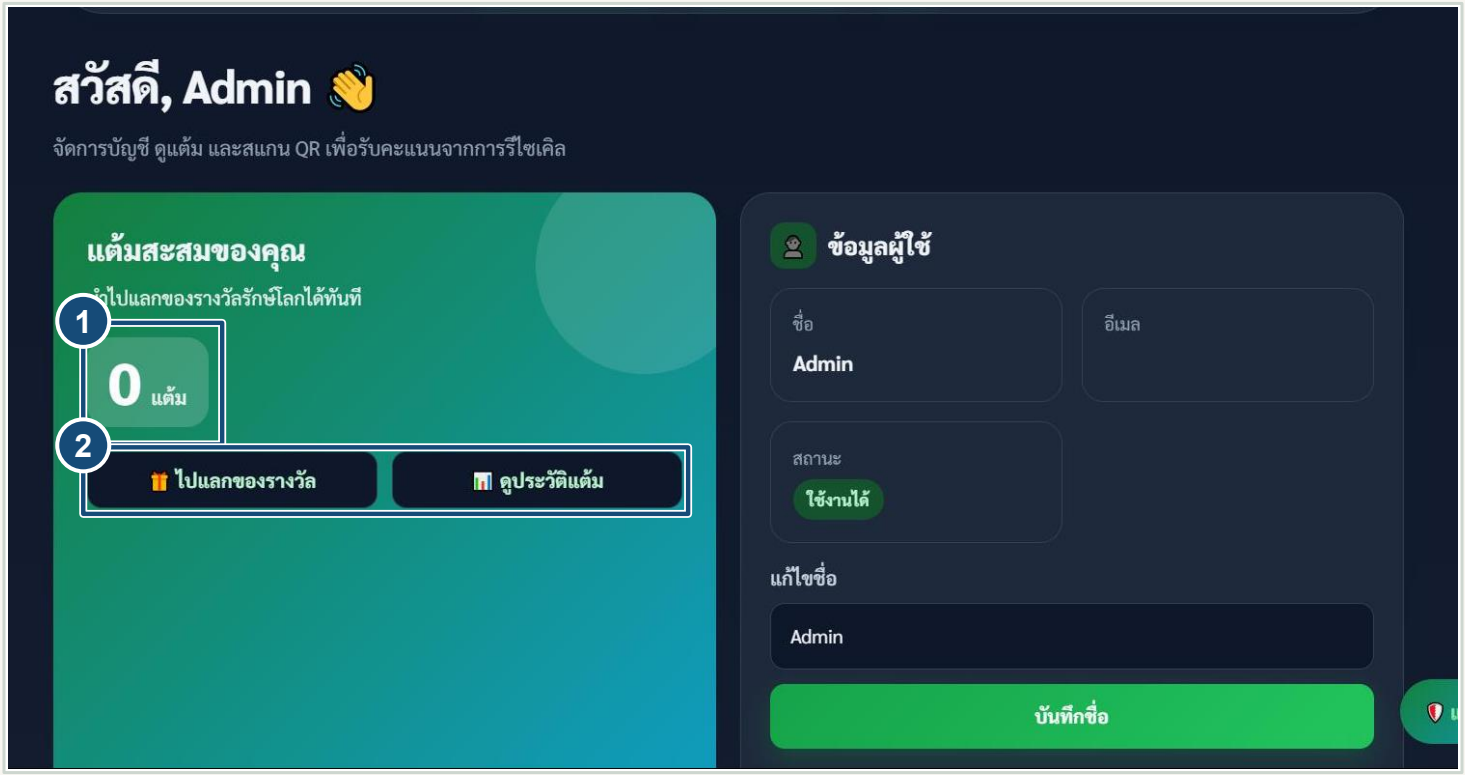
ฝั่งผู้ใช้

1 ดูแต้มสะสม

แสดงยอดแต้มที่สมาชิกใช้แลกของรางวัลได้

2 ไปหน้าที่เกี่ยวข้อง

เปิดร้านแลกแต้ม หรือตรวจประวัติแต้มจากหน้าบัญชี



เลือกของรางวัลตามแต้มที่มี

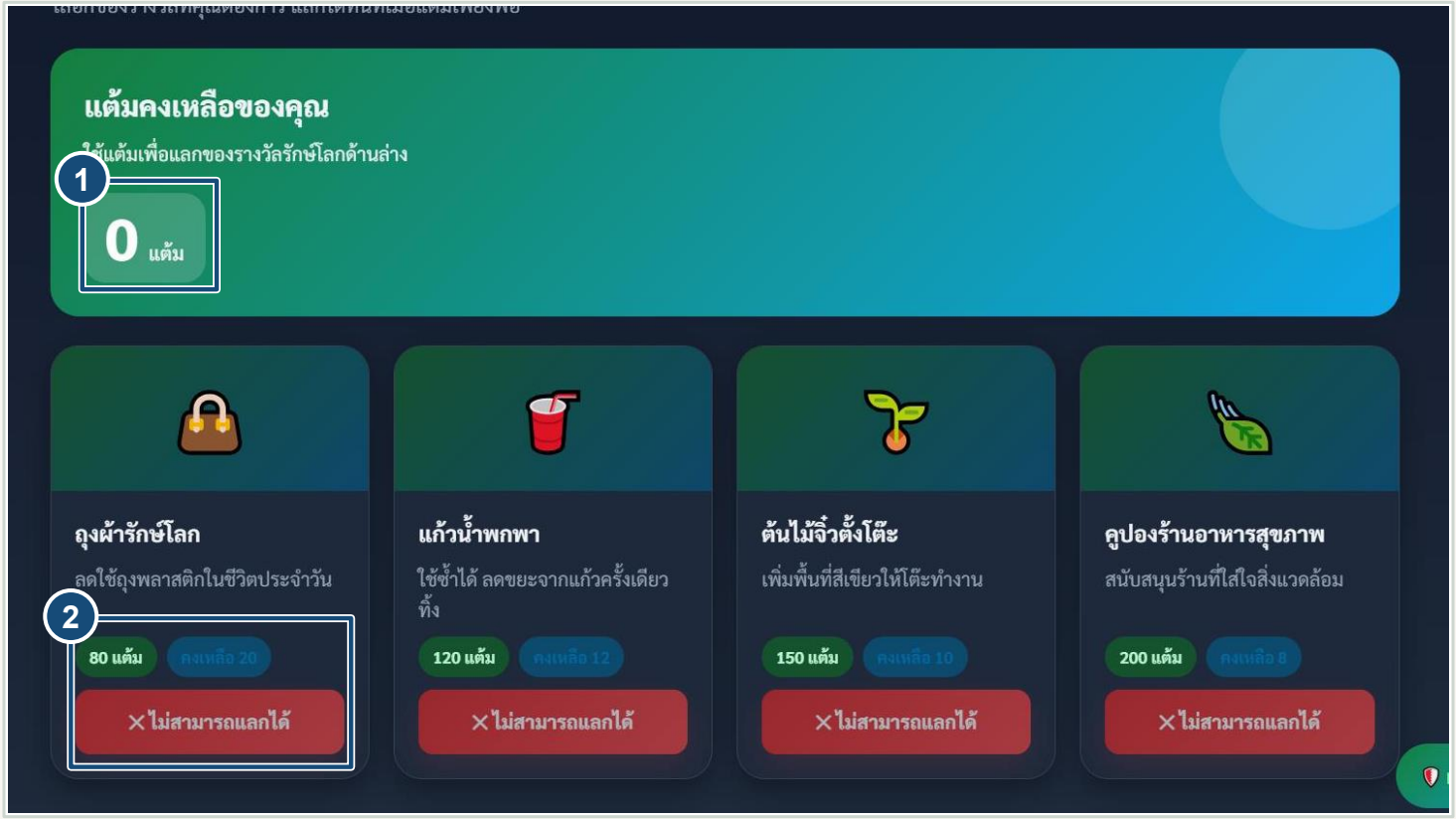
ฝั่งผู้ใช้

1 แต้มคงเหลือ

ตรวจยอดแต้มก่อนเลือกของรางวัล

2 แต้มที่ใช้และสถานะการแลก

ตัวอย่างนี้มี 0 แต้ม ระบบจึงแสดงว่ายังแลกไม่ได้



ตรวจประวัติแต้ม

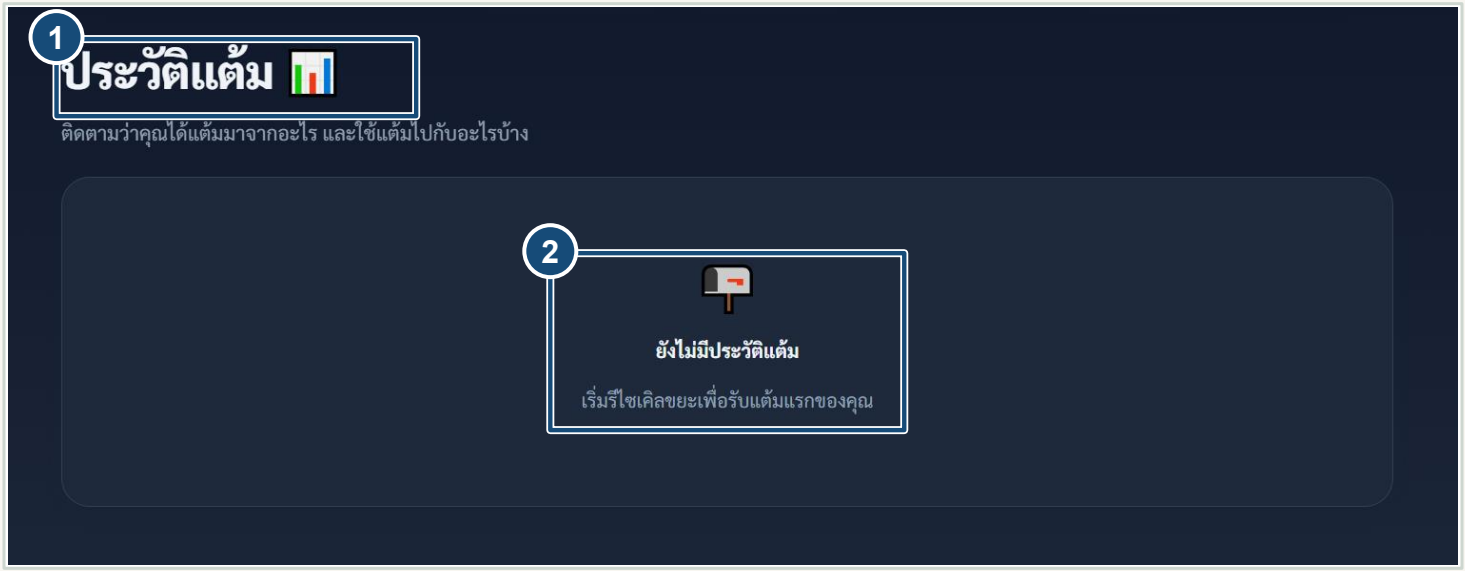
ฝั่งผู้ใช้

1 ประวัติแต้ม

เปิดดูรายการที่ได้รับหรือใช้แต้ม

2 สถานะเมื่อยังไม่มีรายการ

ภาพตัวอย่างแสดงบัญชีที่ยังไม่มีประวัติแต้ม



ดูอันดับผู้ใช้

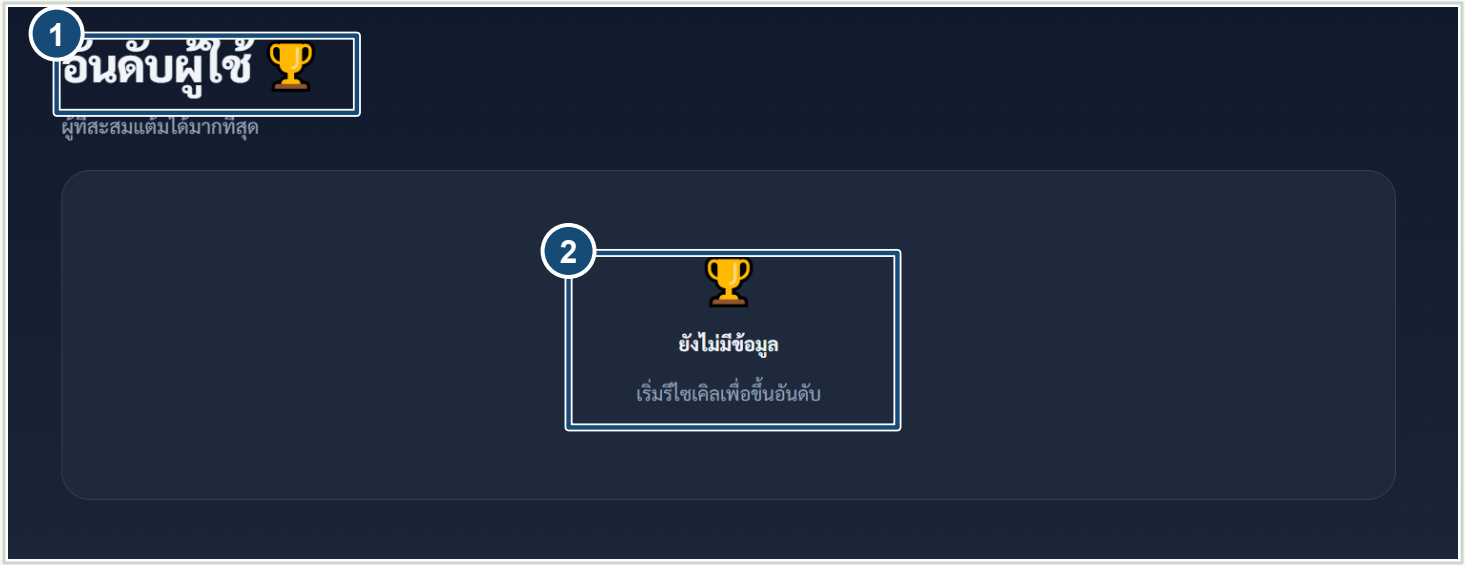
ฝั่งผู้ใช้

1 หน้าอันดับ

ใช้ดูอันดับตามแต้มสะสมของผู้ใช้

2 สถานะเมื่อยังไม่มีข้อมูล

ภาพตัวอย่างยังไม่มีข้อมูลสำหรับจัดอันดับ



ภาพรวมของแอดมิน

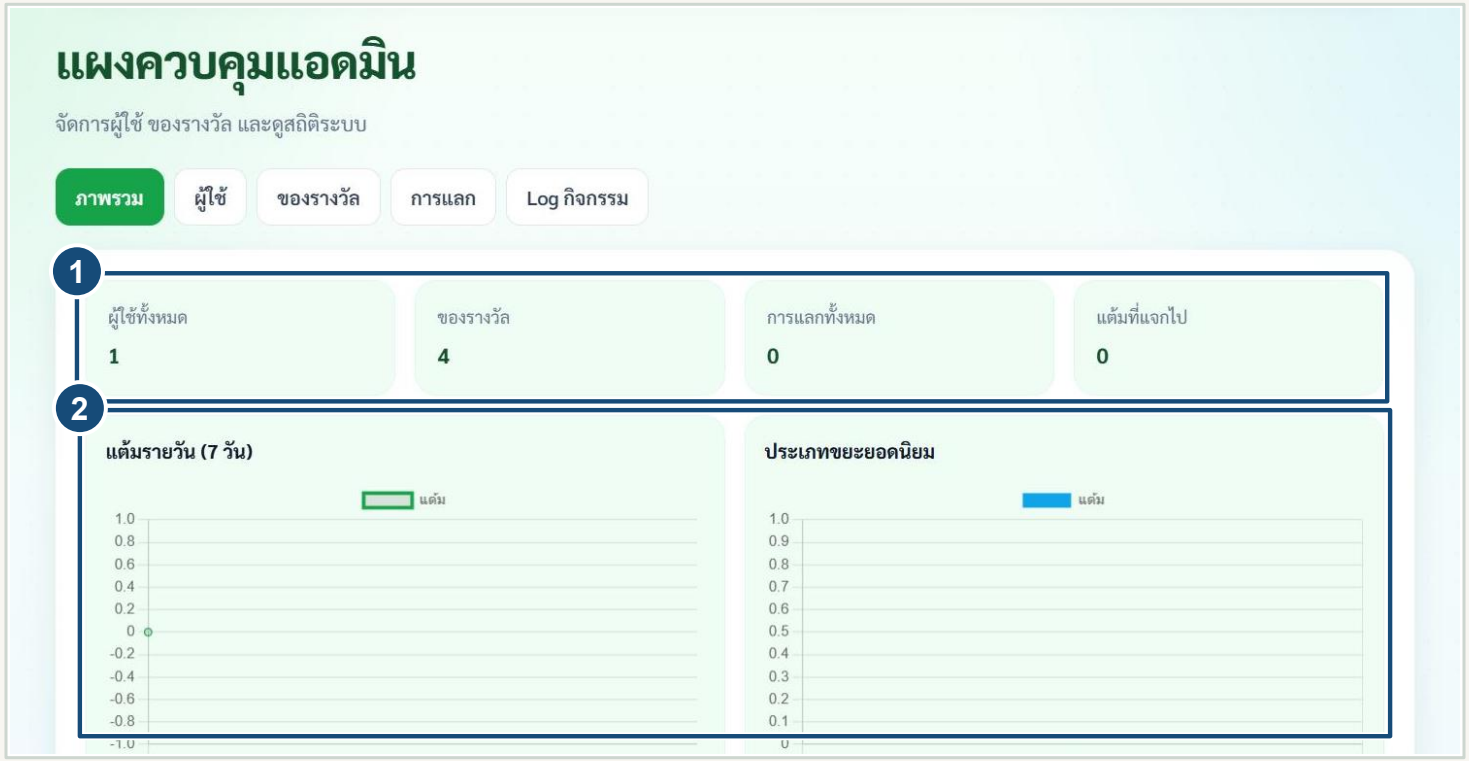
ฝั่งแอดมิน

1 ตัวเลขสรุป

ดูจำนวนผู้ใช้ ของรางวัล การแลก และแต้มที่แจกไป

2 กราฟสรุป

ดูแนวโน้มแต้มใน 7 วันและประเภทขยะยอดนิยม



ดูรายชื่อผู้ใช้และจัดการแต้ม

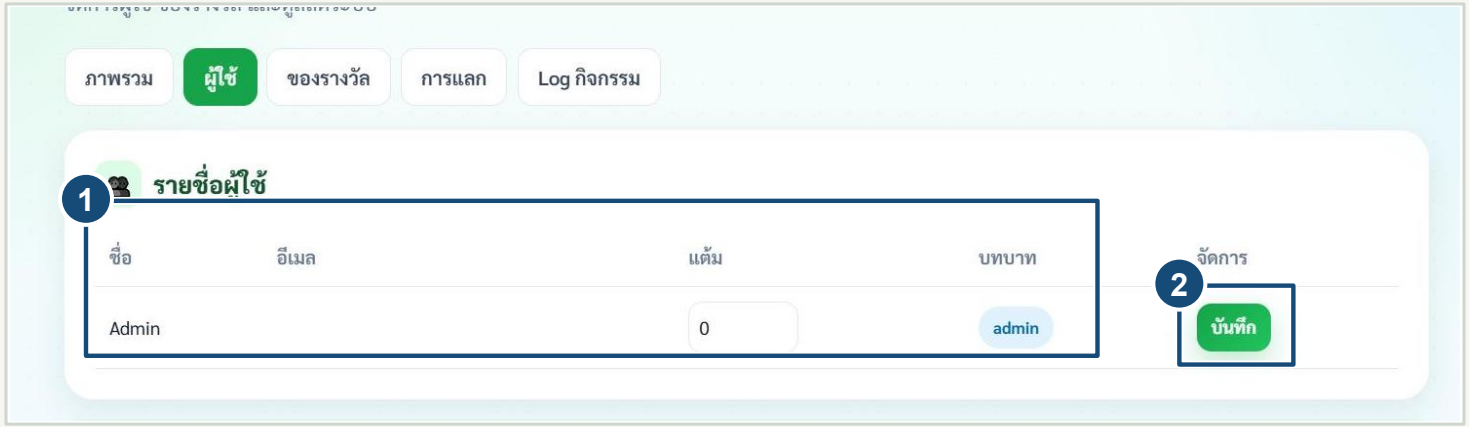
ฝั่งแอดมิน

1 ข้อมูลผู้ใช้

ดูรายชื่อ ยอดแต้ม และบทบาทจากตาราง

2 แก้ไขยอดแต้ม

แก้ตัวเลขในช่องแต้มแล้วกดบันทึกในแถวเดียวกัน



เพิ่มของรางวัล

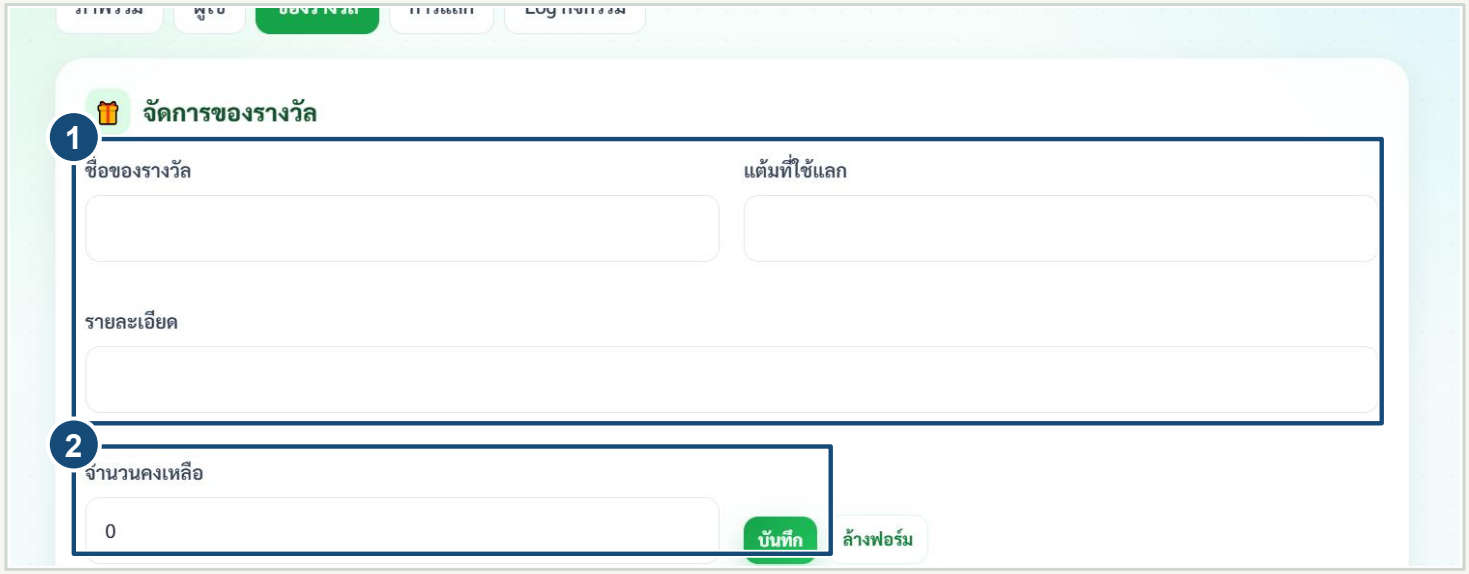
ฝั่งแอดมิน

1 กำหนดข้อมูลของรางวัล

ตั้งชื่อ ระบุแต้มที่ใช้แลก และกรอกรายละเอียด

2 กำหนดจำนวนและบันทึก

ระบุจำนวนคงเหลือก่อนกดบันทึก



จัดการรายการและรูปของรางวัล

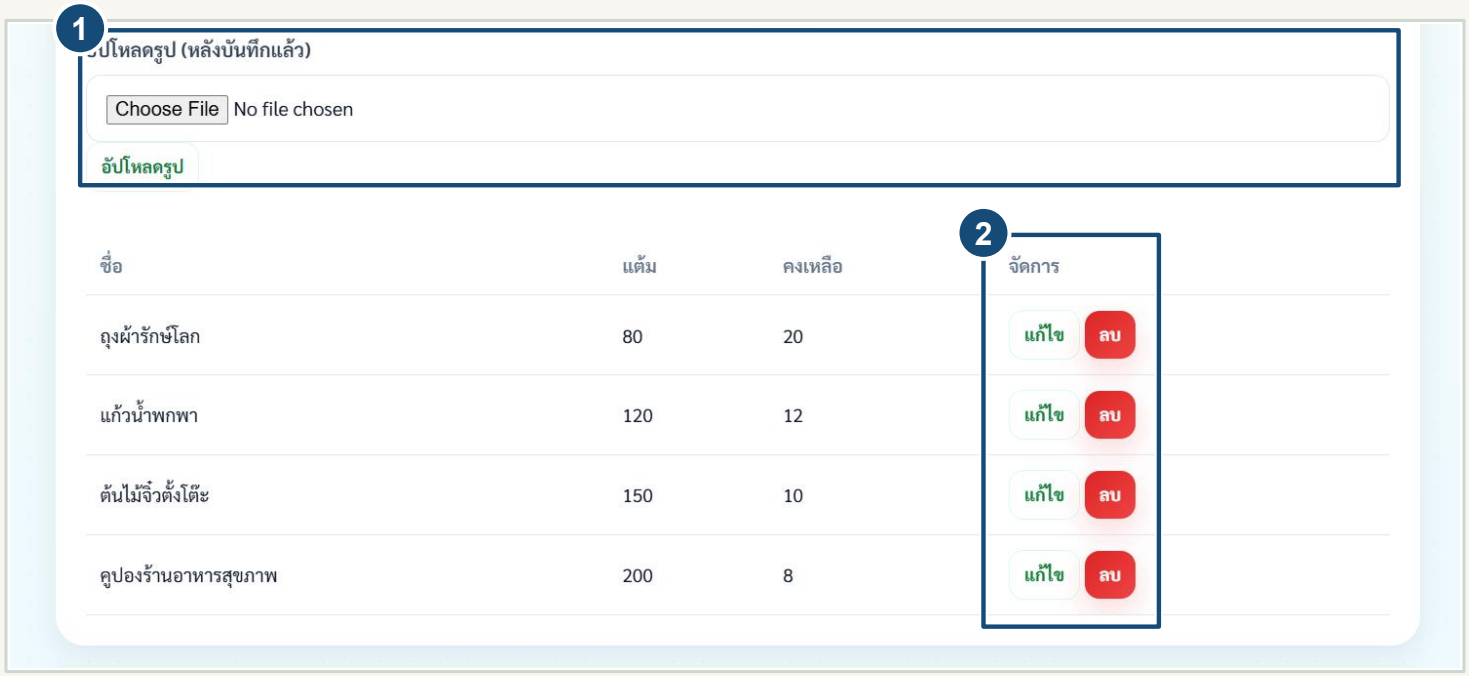
ฝั่งแอดมิน

1 เพิ่มรูปให้ของรางวัล

เลือกไฟล์รูปในส่วนอัปโหลดของรายการ

2 จัดการของรางวัลที่มีอยู่

ดูแต้มและจำนวนคงเหลือ พร้อมปุ่มแก้ไขหรือลบ



ตรวจ Log กิจกรรม

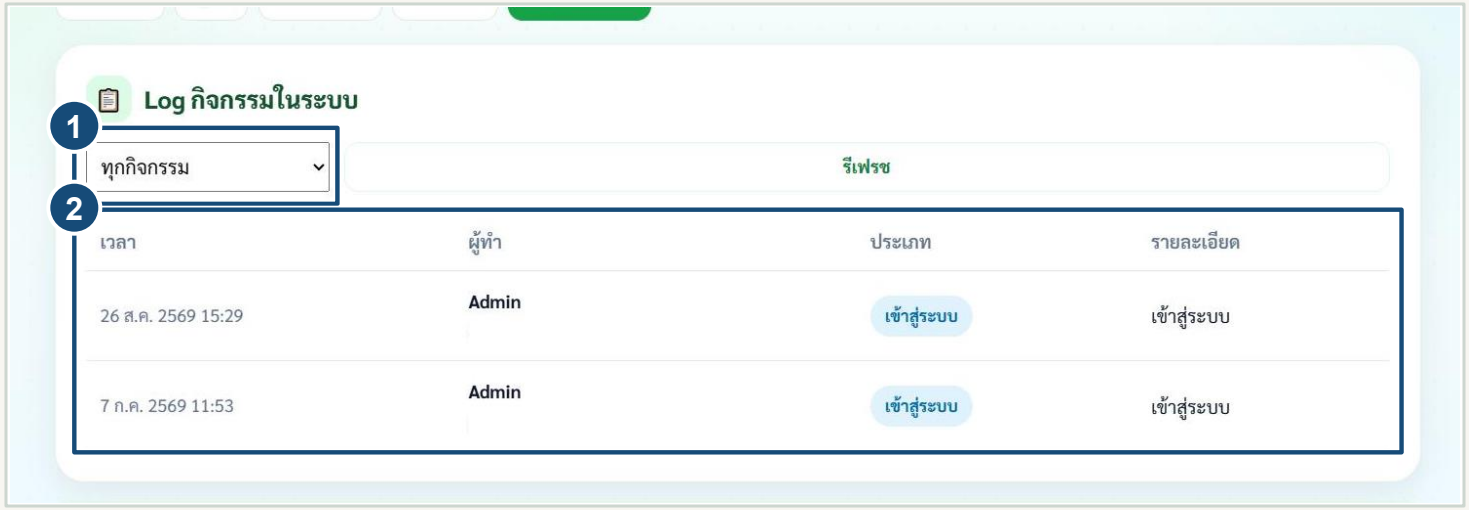
ฝั่งแอดมิน

1 กรองตามประเภทกิจกรรม

เลือกประเภทที่ต้องการตรวจจากรายการแบบเลื่อนลง

2 อ่านรายการย้อนหลัง

ดูเวลา ผู้ทำรายการ ประเภท และรายละเอียดของกิจกรรม



เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

Web Interface	HTML · CSS · JavaScript
Backend & Database	Node.js · Express · REST API · Sequelize · SQL · SQLite/MySQL
Raspberry Pi	Python
Development & Deployment	Visual Studio Code · Docker · Nginx

ขอบคุณครับ

Q&A

Development of a Waste-Recycling Reward Web Application with Raspberry Pi

จากการบันทึกแต้มด้วย Raspberry Pi ถึงการแลกของรางวัลผ่านเว็บ